

3

代数与数论



$$i^2 = -1$$

虚数单位

复数基础

把数系从实数扩展到复数，是代数闭包、信号分析和量子理论的入口。

4

代数与数论



$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} b^k$$

二项式定理

牛顿等

连接代数展开、组合计数和概率分布。

5

代数与数论



$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$$

算术基本定理

欧几里得/高斯

整数的唯一素因数分解是数论及现代公钥密码的根基。

6

代数与数论



$$x \equiv a_i \pmod{n_i} \Rightarrow x \pmod{\prod n_i}$$

中国剩余定理

《孙子算经》等

把互素模数下的多个同余条件合成为唯一解，服务密码与并行计算。

7

代数与数论



$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

费马小定理

费马, 1640

连接素数与幂的周期，是素性检验和公钥密码的入口。

8

代数与数论



$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

欧拉定理

欧拉, 1763

推广费马小定理，并成为 RSA 密码数学核心之一。

9

代数与数论



$$p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$$

代数基本定理

高斯等

保证复数域上的 n 次多项式恰有 n 个根（计重数）。

10

代数与数论



$$H \leq G \Rightarrow |H| \mid |G|$$

拉格朗日定理（群论）

拉格朗日, 1770s

说明有限群子群的阶整除群的阶，是抽象代数结构分析基础。

J

代数与数论



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

一元二次方程求根公式

古代至近代代数

使二次问题获得统一算法，并引出判别式与复数。

Q



代数与数论

$$Av = \lambda v$$

特征值方程

线性代数

提取线性变换的稳定方向，支撑量子、振动、数据科学和搜索排序。

K



代数与数论

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

行列式乘积定理

线性代数

支撑线性方程、特征多项式与多重积分的变量替换。

A



代数与数论

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

欧拉公式

欧拉, 1748

沟通代数、几何与分析，是振荡、旋转和傅里叶方法的基石。

2



代数与数论

$$ab \in G, \quad (ab)c = a(bc) \\ \exists e, \quad \exists a^{-1}$$

群论基本公理

现代代数

以极简公理刻画对称性，成为晶体、粒子分类和抽象代数的共同语言。

3



几何与三角

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

平面距离公式

解析几何

把几何长度转成坐标计算，支撑测绘、图形学和定位。

4



几何与三角

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

直线点斜式

解析几何

连接斜率、切线与线性模型，是解析几何和微积分的前奏。

5



几何与三角

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

圆的标准方程

解析几何

把圆形轨迹精确代数化，并连接三角函数与极坐标。

6



几何与三角

$$r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta}$$

圆锥曲线极坐标方程

解析几何

统一椭圆、抛物线与双曲线，并直接连接天体轨道。

7



几何与三角

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

正弦定理

三角学

解决不可直接测距问题，长期服务导航、天文和测量。

8

几何与三角



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$$

余弦定理

三角学

推广勾股定理，用三边三角关系解决一般测量问题。

9

几何与三角



$$a \cdot b = |a| |b| \cos \theta$$

向量点积

向量几何

把夹角与投影转成代数运算，支撑功、正交投影和相似度。

10

几何与三角



$$|a \times b| = |a| |b| \sin \theta$$

向量叉积

三维向量几何

同时给出面积与法向方向，服务力矩和空间方向判断。

J

几何与三角



$$V - E + F = 2$$

欧拉多面体公式

欧拉，1752

揭示形状背后的拓扑不变量，开启图论与拓扑学。

Q

几何与三角



$$d_3 = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

空间两点距离

三维解析几何

支撑空间测量、工程建模与计算机图形学。

K

几何与三角



$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

球面余弦定理

球面三角学

用于航海、航空、大地测量和球面最短路径。

A

几何与三角



$$a^2 + b^2 = c^2$$

勾股定理

古代多文明

连接长度、坐标与平方，影响测量、建筑、解析几何和整个科学体系。

2

几何与三角



$$\int_M K dA = 2\pi \chi(M)$$

高斯-博内定理（闭曲面）

高斯/博内

把局部曲率与整体拓扑不变量连接起来，是现代几何的里程碑。

3

微积分与分析



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

导数定义

牛顿/莱布尼茨传统

把瞬时变化率严格化，是运动、优化与连续模型的入口。

4

微积分与分析



$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

幂函数求导

微积分

最常用求导规则之一，使多项式变化率可快速计算。

5

微积分与分析



$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

链式法则

微积分

处理复合变化，支撑神经网络反向传播和变量替换。

6

微积分与分析



$$\int u dv = uv - \int v du$$

分部积分

莱布尼茨法则

把乘积求导反转为积分工具，广泛用于分析和概率。

7

微积分与分析



$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

拉格朗日中值定理

拉格朗日

把局部导数与整体增量连接，用于误差估计、不等式和函数性质分析。

8

微积分与分析



$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

泰勒级数

泰勒，1715

用多项式逼近光滑函数，是数值计算与科学近似核心。

9

微积分与分析



$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

傅里叶级数

傅里叶，1822

把周期信号分解为谐波，奠定通信、音频和频谱分析。

10

微积分与分析



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

拉普拉斯变换

拉普拉斯方法

把微分方程转成代数方程，服务控制、电路和信号处理。

J

微积分与分析



$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$$

格林公式

格林，1828

沟通平面曲线积分与面积分，支撑通量和环量计算。

Q

微积分与分析



$$\oint_{\partial S} F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot dS$$

斯托克斯定理

斯托克斯

把空间环流与旋度通量联系，是电磁学与向量分析核心。

K

微积分与分析



$$\iiint_V (\nabla \cdot F) dV = \iint_{\partial V} F \cdot dS$$

高斯散度定理

高斯/奥斯特罗格拉茨基

把体内散度与边界通量相连，贯穿流体、电磁和传热。

A

微积分与分析



$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

欧拉-拉格朗日方程

变分法

由驻值原理导出最优曲线与运动方程，贯穿物理和最优控制。

2

微积分与分析



$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F' = f$$

牛顿-莱布尼茨公式

牛顿/莱布尼茨

把微分与积分统一为互逆运算，是近代科学的数学枢纽。

3

概率统计与离散数学



$$n! = n(n-1)\cdots 1, \quad 0! = 1$$

阶乘

组合数学

排列计数的原点，连接组合数、概率分布和级数系数。

4

概率统计与离散数学



$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

组合数

组合数学

计算不计顺序的选择数，连接二项式、概率与算法。

5

概率统计与离散数学



$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

二项分布

概率论

描述重复独立成败试验，服务抽样、质控和临床研究。

6

概率统计与离散数学



$$E[X] = \sum_i x_i p_i$$

数学期望

概率论

把随机结果压缩为长期平均，是决策、保险和经济分析核心。

7

概率统计与离散数学



$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

方差

统计学

量化波动与不确定性，是误差、风险和噪声的标准尺度。

8

概率统计与离散数学



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

正态分布

高斯等

描述大量自然与测量误差，是统计推断的核心模型。

9

概率统计与离散数学



$$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

大数定律

伯努利等

解释重复试验平均值为何趋于稳定，是频率解释的基础。

10

概率统计与离散数学



$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

贝叶斯定理

贝叶斯/拉普拉斯

用新证据更新信念，支撑诊断、预测和人工智能。

J

概率统计与离散数学



$$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$$

香农熵

香农, 1948

量化信息不确定性，奠定压缩、通信与信息时代。

Q

概率统计与离散数学



$$\pi = \pi P$$

马尔可夫链平稳分布

马尔可夫过程

刻画随机状态长期比例，应用于排队、PageRank 和时间序列。

K

概率统计与离散数学



$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

最小二乘估计

高斯/勒让德

从含噪数据拟合关系，贯穿实验科学、工程和数据
分析。

A

概率统计与离散数学



$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \rightarrow N(0, \sigma^2)$$

中心极限定理

棣莫弗/拉普拉斯等

解释样本均值为何趋近正态，是置信区间与假设检验基础。

2

概率统计与离散数学



$$P(\Omega) = 1, \quad P(A) \geq 0, \quad P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$$

柯尔莫哥洛夫公理

柯尔莫哥洛夫, 1933

以三条公理奠定现代概率论的严格基础。

JOKER

小王



$$P(1) \wedge [P(k) \Rightarrow P(k+1)] \Rightarrow \forall n P(n)$$

数学归纳法

跨分支主题

从有限步骤跨越到无限自然数命题，是证明递推、
算法正确性与组合恒等式的根本方法。

JOKER

大王



$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

欧拉恒等式

跨分支主题

把 0、1、e、i、 π 以及加法、乘法、指数
统一于一式，代表数学简洁、统一与美的巅峰。